

LABORATORIO DE SEGURIDAD OFENSIVA

PRÁCTICA 14

Despliegue de una Red Empresarial

Directorio Activo, Windows Server 2016, Windows 10 y Windows Server 2003 en dominio

SACZN Cybersecurity

Active Directory · Windows Server 2016 · Windows 10 · Windows Server 2003 ·
VirtualBox

0. Introducción y alcance

La presente práctica documenta el despliegue completo de una red corporativa simulada en VirtualBox, compuesta por un controlador de dominio con **Windows Server 2016** y dos equipos cliente — uno con **Windows 10** y otro con **Windows Server 2003** — incorporados al dominio de Active Directory. El objetivo es obtener los conocimientos necesarios para instalar y configurar Directorio Activo, así como para unir equipos cliente modernos y legacy a un mismo dominio corporativo.

Todas las máquinas virtuales se conectaron mediante una red interna de VirtualBox (SacznRed), aislada del host y de Internet, replicando un segmento de red LAN privado típico de un entorno empresarial de laboratorio.

0.1 Entorno de pruebas

Parámetro	Detalle
Hipervisor	Oracle VirtualBox
Red interna	SacznRed (red interna VirtualBox, aislada del host)
Controlador de dominio	WinServer2016-DC · Windows Server 2016 Standard (Exp. de escritorio) · 192.168.1.1/24
Cliente Windows 10	Windows10-Cliente · Windows 10 (64-bit) · 192.168.1.10/24
Cliente legacy	WinServer2003-Cliente · Windows Server 2003 (32-bit) · 192.168.1.20/24
Dominio Active Directory	saczn.local (nombre NetBIOS: SACZN)
Usuario de dominio creado	saul guevara (scg@saczn.local)

1. Creación de las máquinas virtuales

Se crearon tres máquinas virtuales en VirtualBox mediante el asistente de creación, cada una con el sistema operativo, memoria y almacenamiento adecuados a su rol dentro de la red: el controlador de dominio, el cliente Windows 10 y el cliente Windows Server 2003.

1.1 Resumen de configuración de cada VM

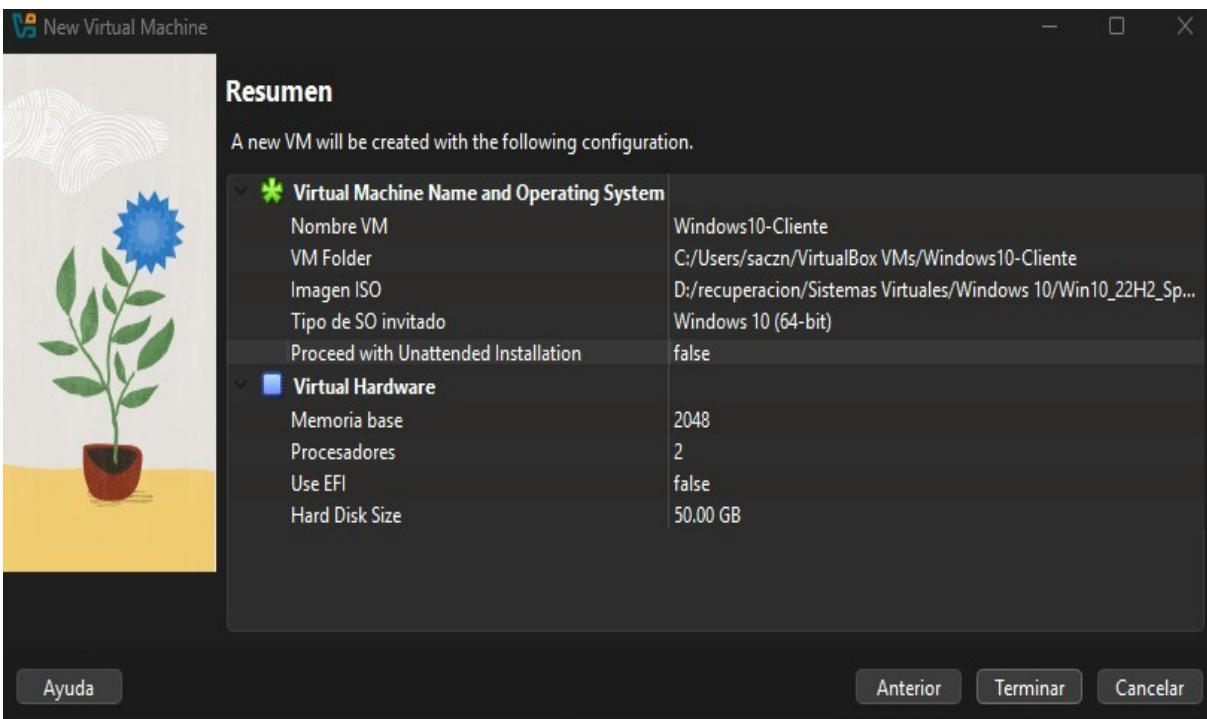


Figura 1. Resumen de creación de la VM Windows10-Cliente (Windows 10 64-bit, 2048 MB RAM, 50 GB de disco).

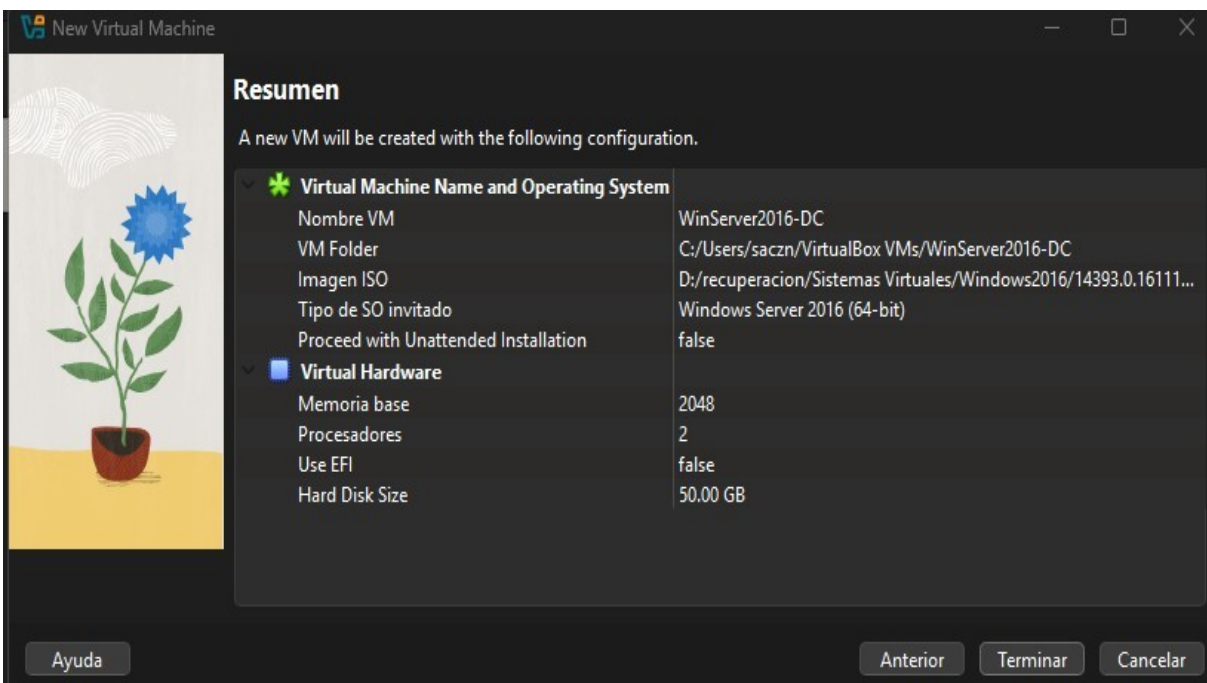


Figura 2. Resumen de creación de la VM WinServer2016-DC (Windows Server 2016 64-bit, 2048 MB RAM, 50 GB de disco).

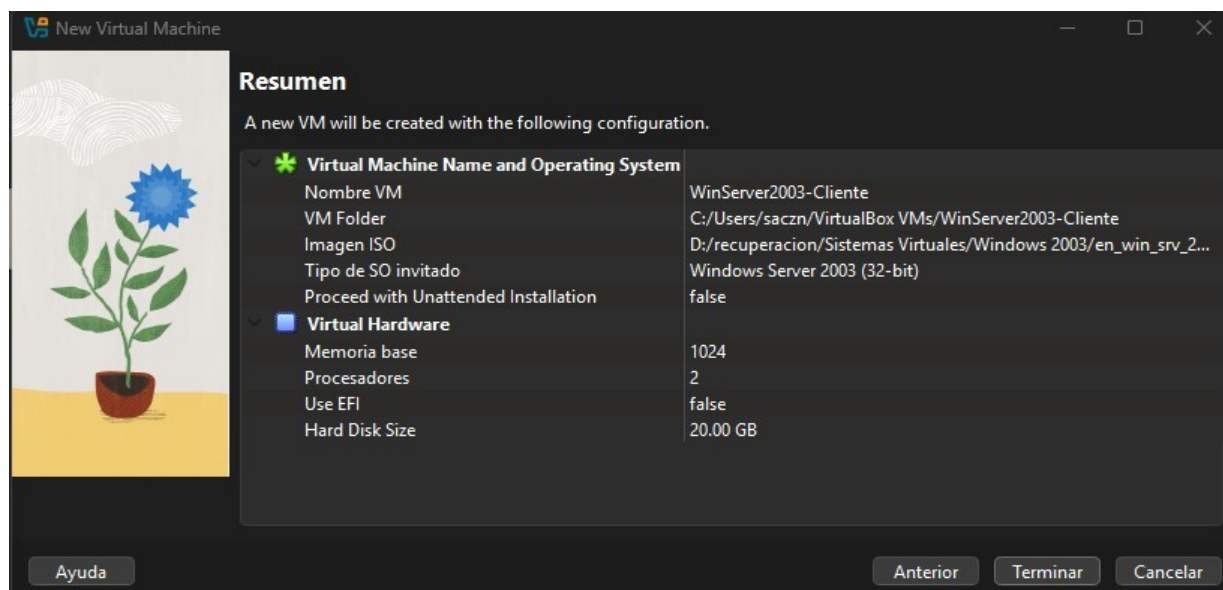


Figura 3. Resumen de creación de la VM WinServer2003-Cliente (Windows Server 2003 32-bit, 1024 MB RAM, 20 GB de disco).

1.2 Inventario final en VirtualBox

Tras la creación, el Administrador de Oracle VirtualBox muestra el inventario completo de máquinas virtuales del laboratorio, incluyendo las tres nuevas VMs de esta práctica junto con otras ya existentes (Kali Linux, Metasploitable y Ubuntu-VM).

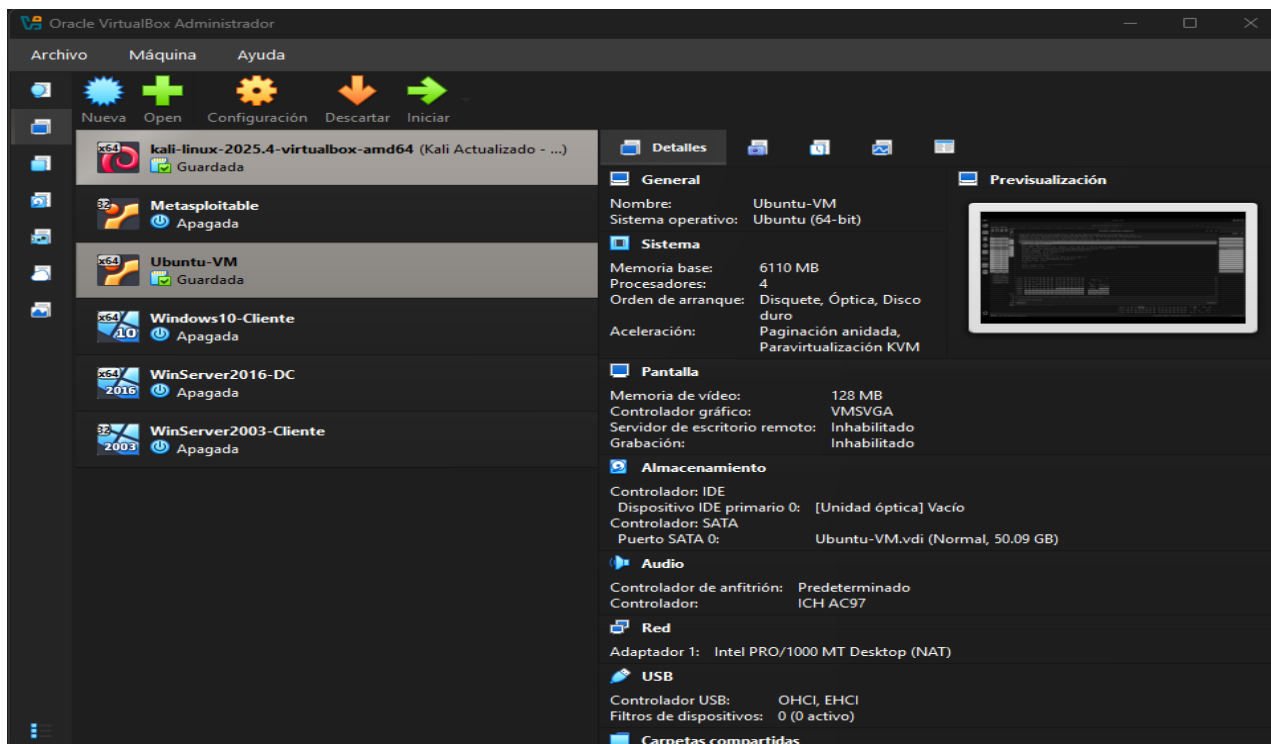


Figura 4. Inventario de máquinas virtuales en VirtualBox, incluyendo Windows10-Cliente, WinServer2016-DC y WinServer2003-Cliente.

2. Configuración de la red interna (SacznRed)

Para que los tres equipos pudieran comunicarse entre sí de forma aislada, se configuró en cada máquina virtual un adaptador de red en modo Red interna, asignando a los tres el mismo nombre de red (SacznRed). Este modo de red de VirtualBox conecta únicamente a las VMs que comparten el mismo nombre de red interna entre sí, sin acceso al host ni a Internet, lo que resulta idóneo para simular un segmento LAN corporativo controlado.

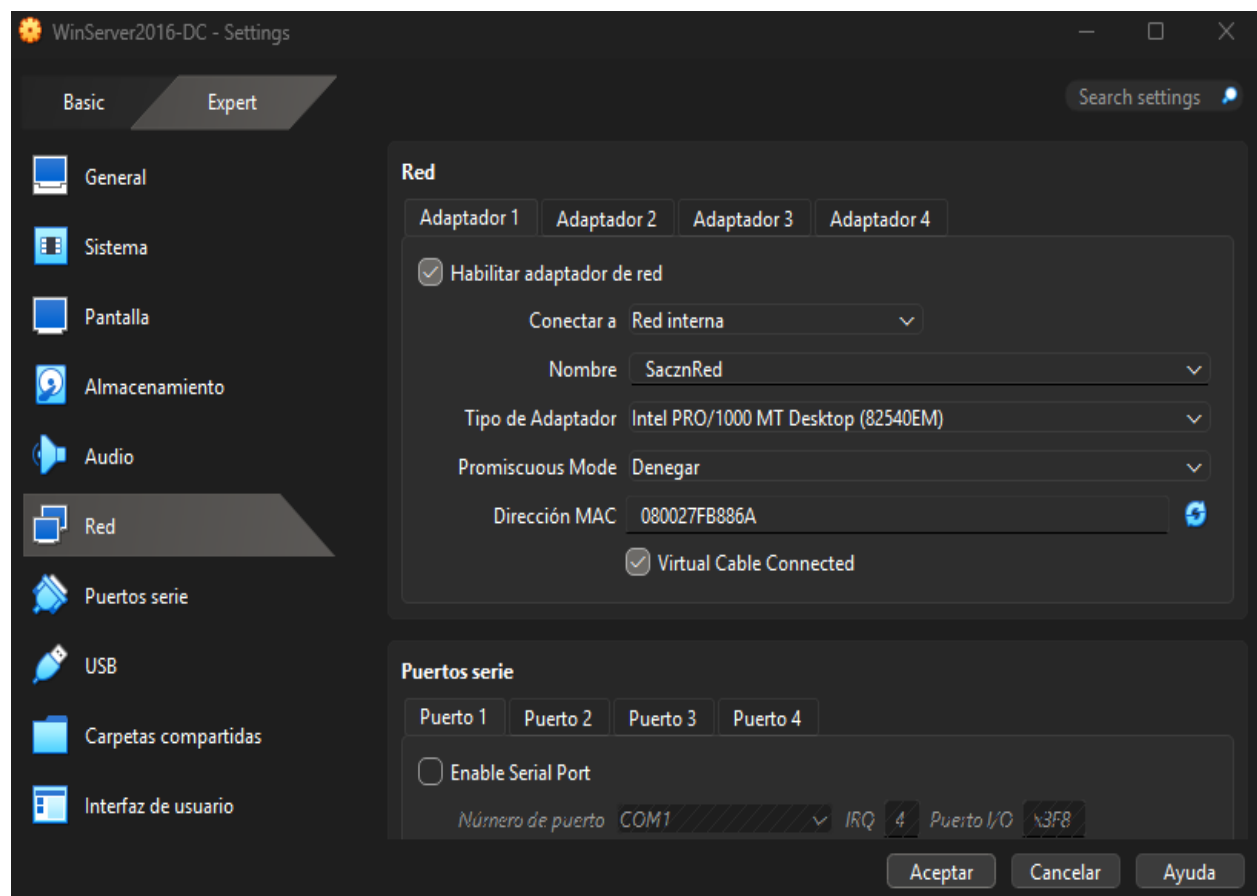


Figura 5. Configuración del adaptador de red de WinServer2016-DC en modo Red interna (SacznRed).

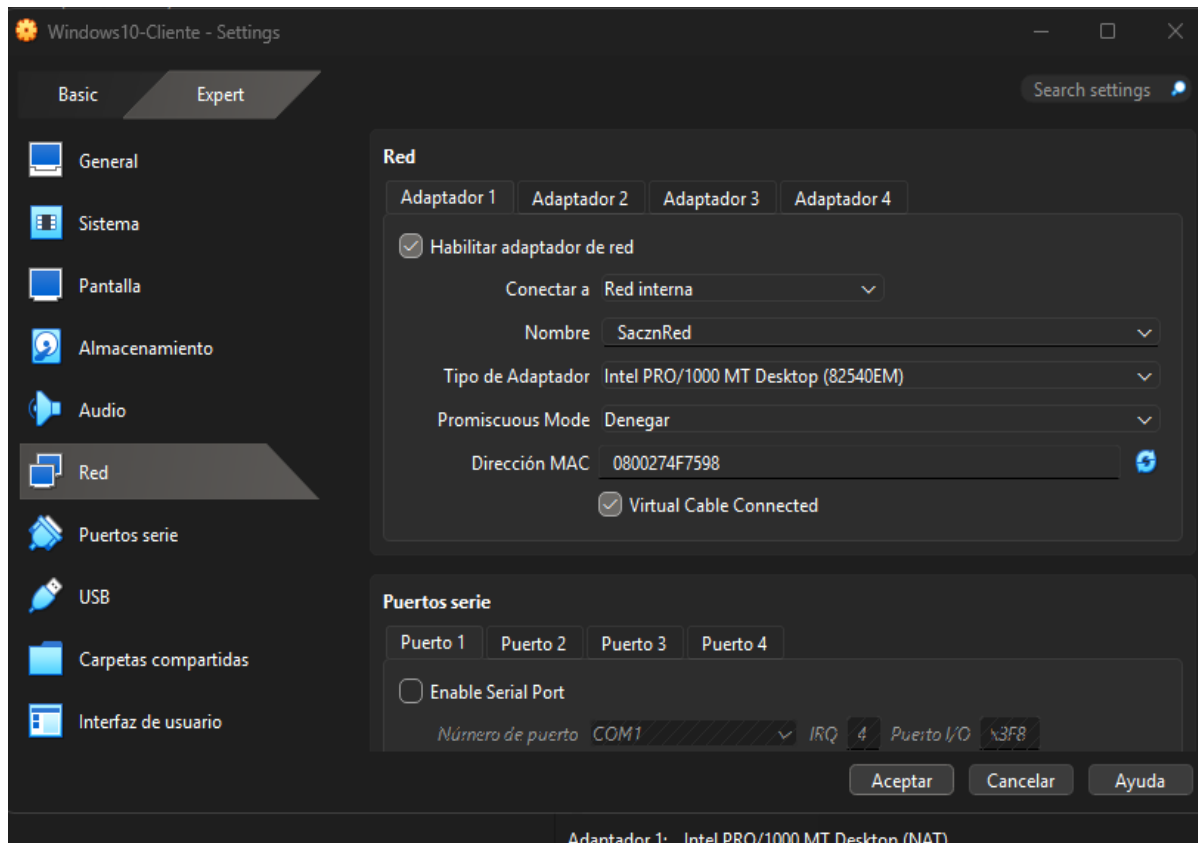


Figura 6. Configuración del adaptador de red de Windows10-Cliente en modo Red interna (SacznRed).

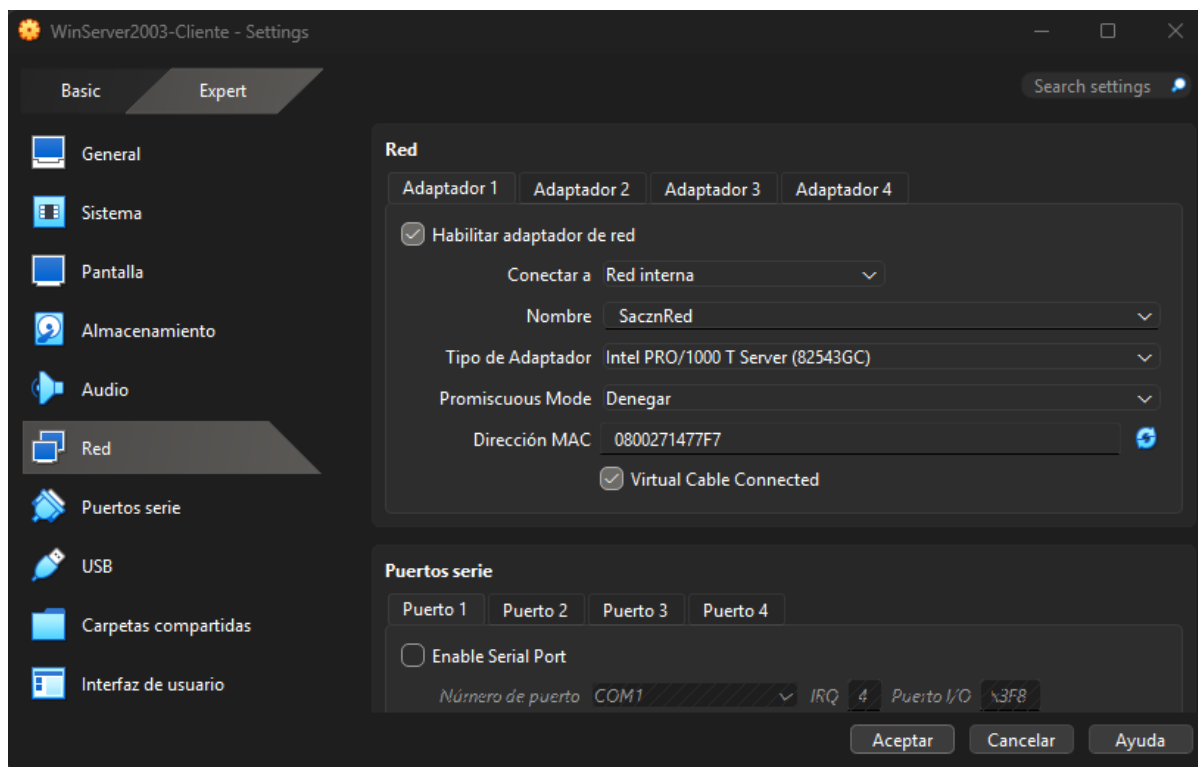


Figura 7. Configuración del adaptador de red de WinServer2003-Cliente en modo Red interna (SacznRed).

3. Instalación y promoción del controlador de dominio

3.1 Instalación de Windows Server 2016

Se instaló Windows Server 2016 Standard Evaluation con Experiencia de escritorio, opción que proporciona una interfaz gráfica completa y es compatible con todos los roles y características del servidor, incluyendo los Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) que se instalarán a continuación.

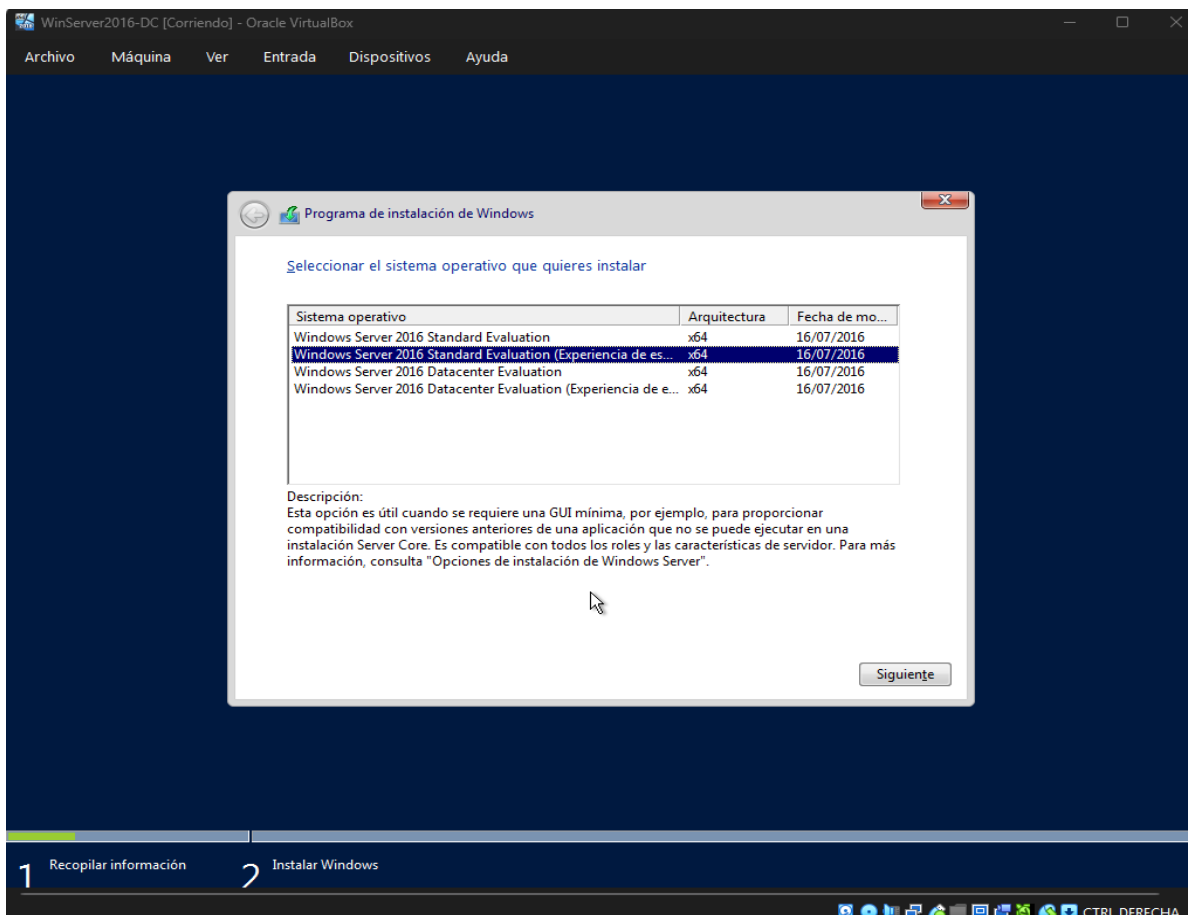


Figura 8. Selección del sistema operativo durante la instalación: Windows Server 2016 Standard Evaluation (Experiencia de escritorio).

3.2 Configuración de IP estática del servidor

Un controlador de dominio requiere una dirección IP estática y, dado que actuará como su propio servidor DNS, se configuró el servidor DNS preferido apuntando a la interfaz de loopback (127.0.0.1).

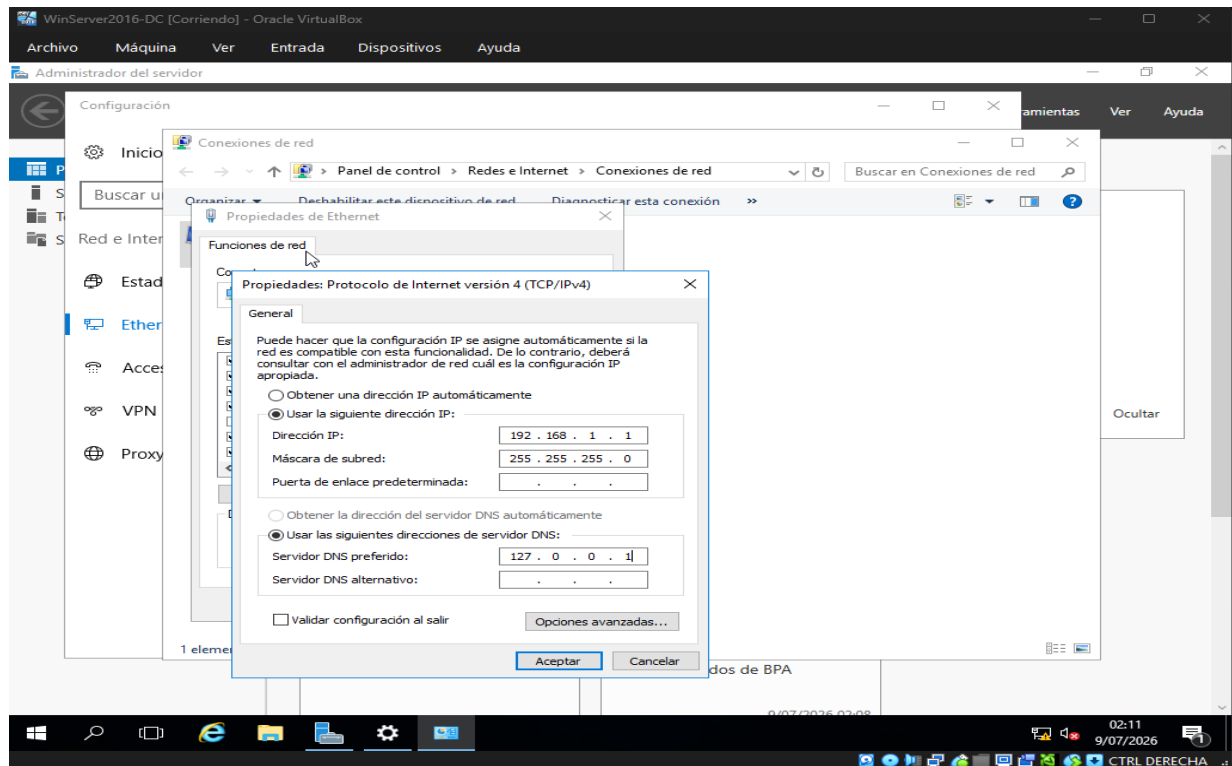


Figura 9. Configuración de IP estática en WinServer2016-DC: 192.168.1.1/24, DNS preferido 127.0.0.1.

3.3 Estado inicial del Administrador del servidor

Antes de agregar roles adicionales, el Administrador del servidor muestra únicamente el rol por defecto de Servicios de archivos y de almacenamiento, presente en toda instalación de Windows Server.

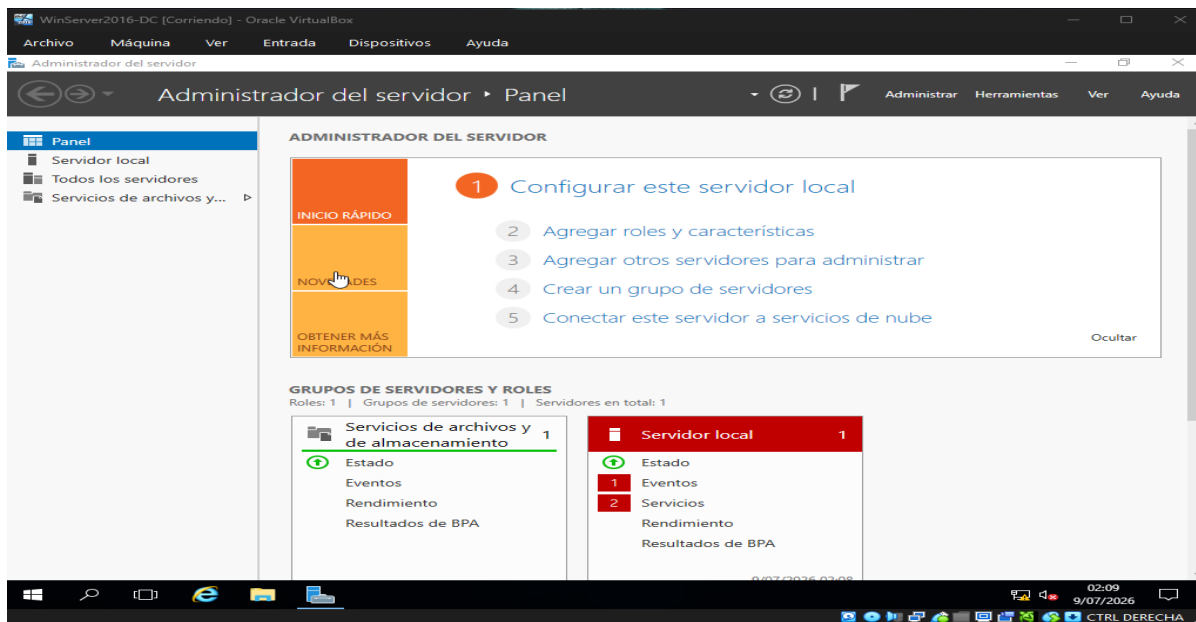


Figura 10. Panel inicial del Administrador del servidor en WinServer2016-DC, previo a la instalación de roles adicionales.

3.4 Instalación del rol AD DS

Desde el Asistente para agregar roles y características se seleccionó el rol **Servicios de dominio de Active Directory (AD DS)**, aceptando las herramientas de administración asociadas (Módulo de PowerShell para AD, Centro de administración de Active Directory, entre otras).

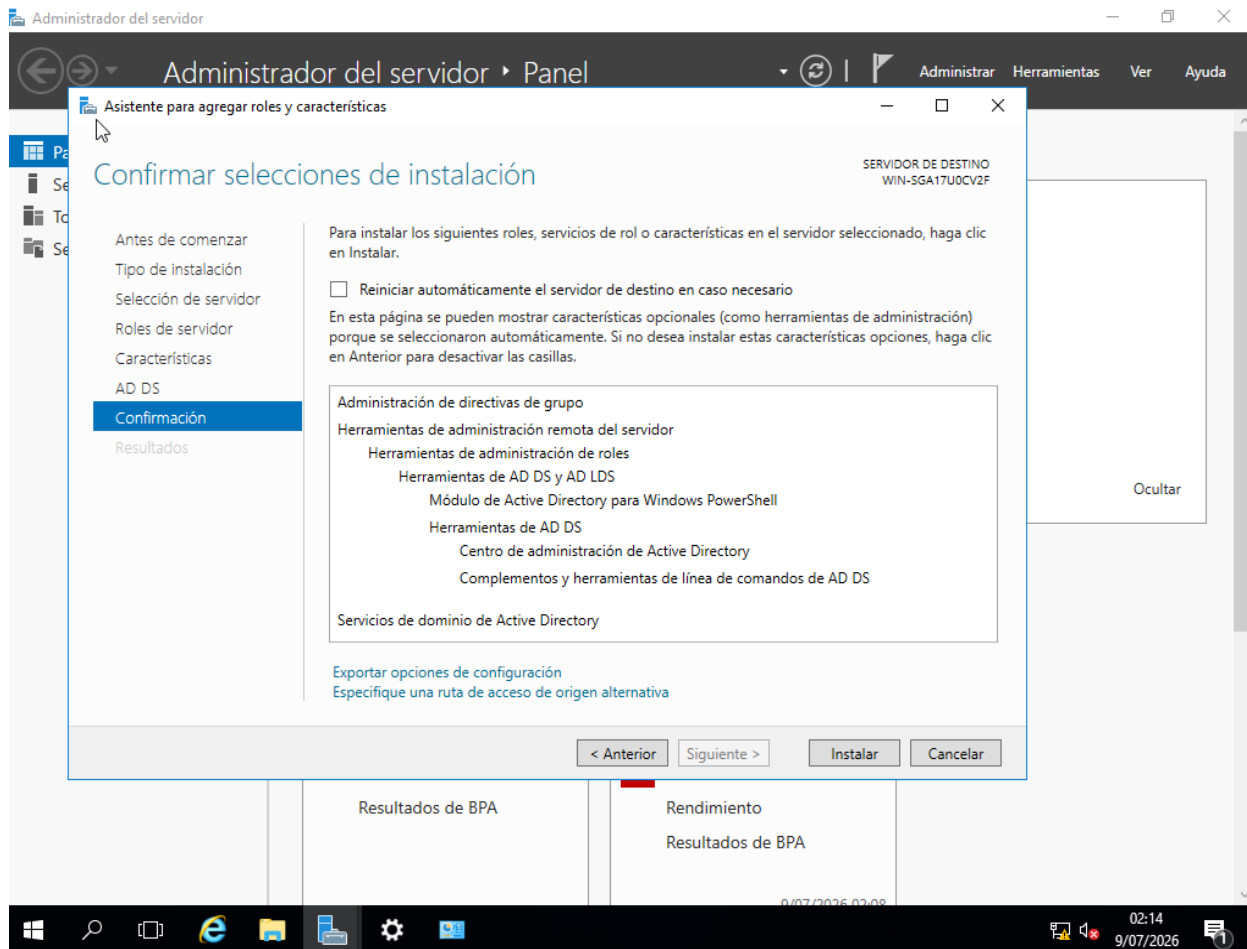


Figura 11. Confirmación de las selecciones de instalación del rol AD DS y sus herramientas de administración.

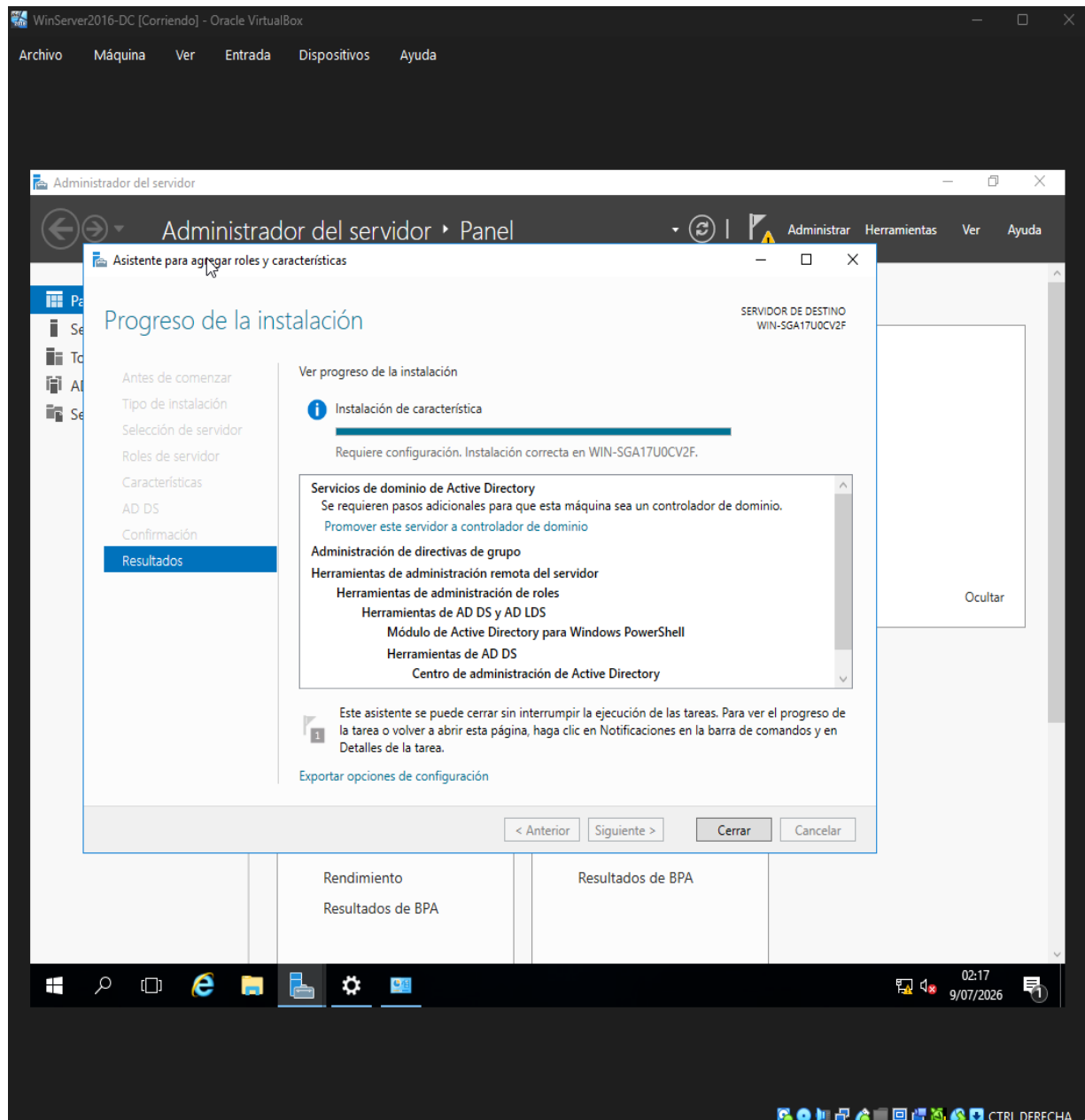


Figura 12. Instalación del rol completada; el asistente ofrece el enlace "Promover este servidor a controlador de dominio".

3.5 Promoción a controlador de dominio

A través del enlace de notificación se lanzó el Asistente de configuración de Servicios de dominio de Active Directory, configurando el servidor como el primer controlador de dominio de un nuevo bosque. Se estableció **saczn.local** como nombre de dominio (y de bosque), con nombre NetBIOS **SACZN**, niveles funcionales de bosque y dominio en Windows Server 2016, y el rol de servidor DNS habilitado en el propio controlador.

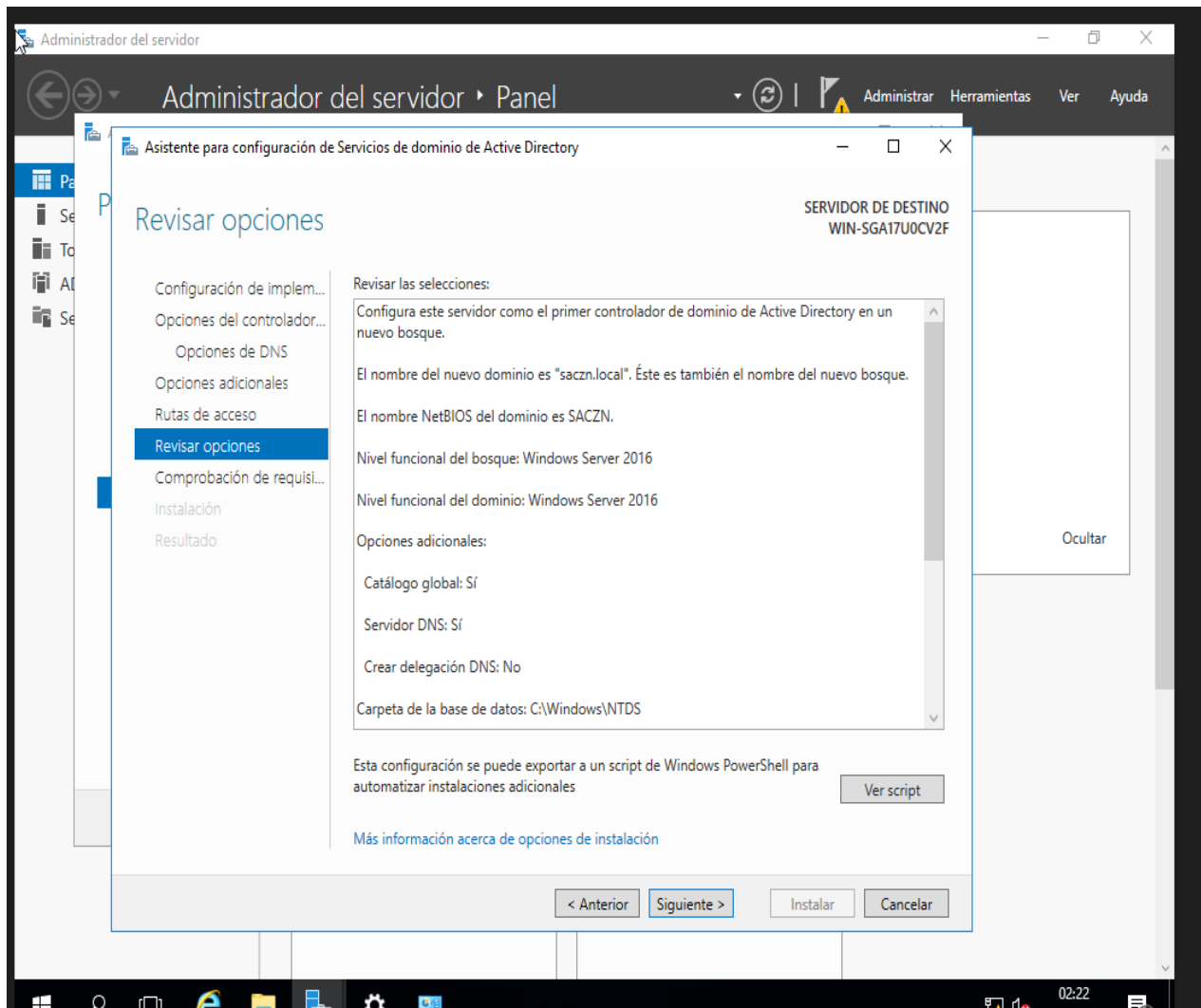


Figura 13. Revisión de opciones del Asistente de AD DS: nuevo bosque saczn.local, NetBIOS SACZN, servidor DNS habilitado.

3.6 Verificación tras la promoción

Tras completarse la instalación y reiniciarse el servidor, el Administrador del servidor muestra ya los roles AD DS y DNS activos y en estado correcto (flecha verde), confirmando que WinServer2016-DC opera como controlador de dominio del bosque saczn.local.

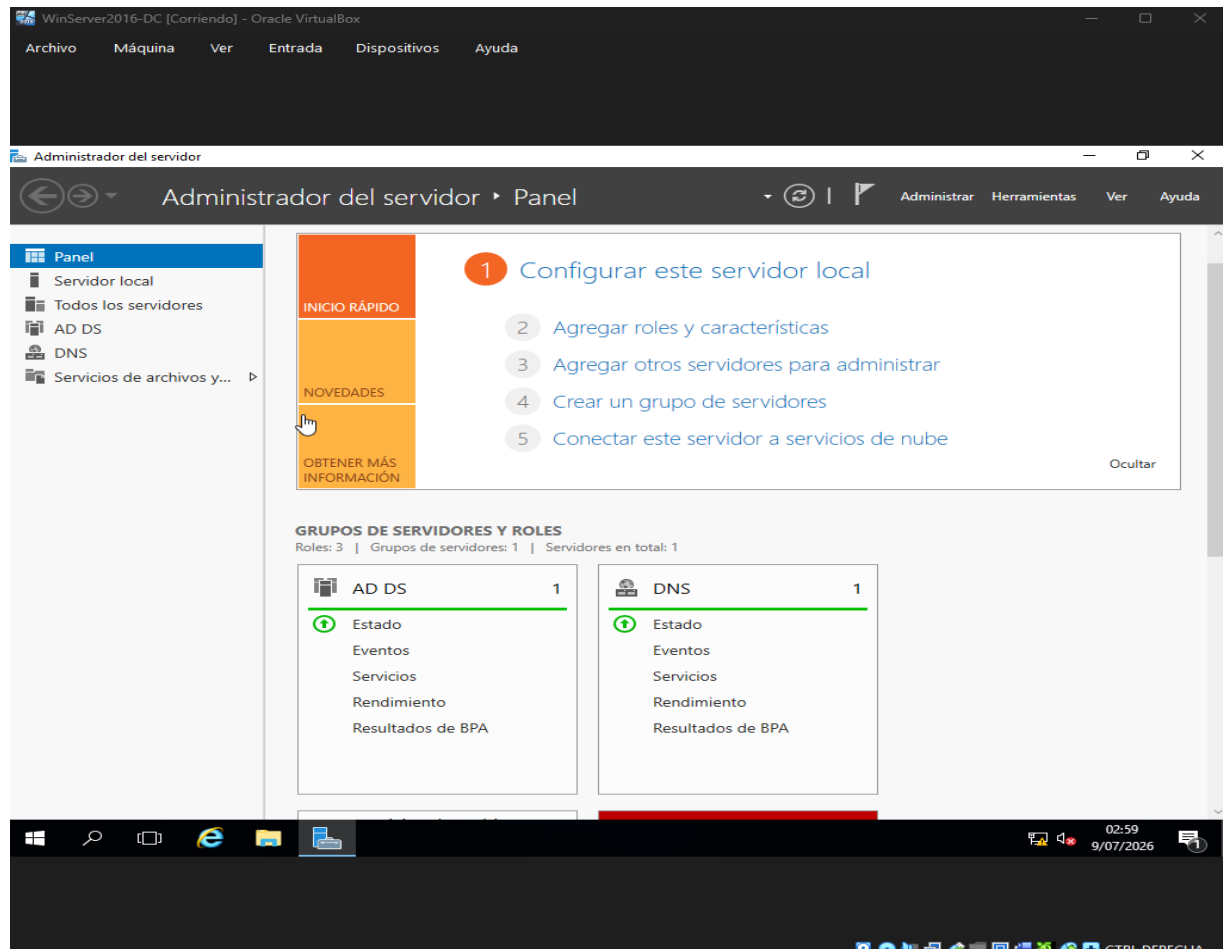


Figura 14. Panel del Administrador del servidor tras la promoción, con los roles AD DS y DNS activos.

4. Creación de usuarios en Active Directory

Con el dominio operativo, se abrió la consola Usuarios y equipos de Active Directory para verificar la estructura del dominio y crear un usuario de dominio que sirviera para las pruebas de inicio de sesión en los equipos cliente.

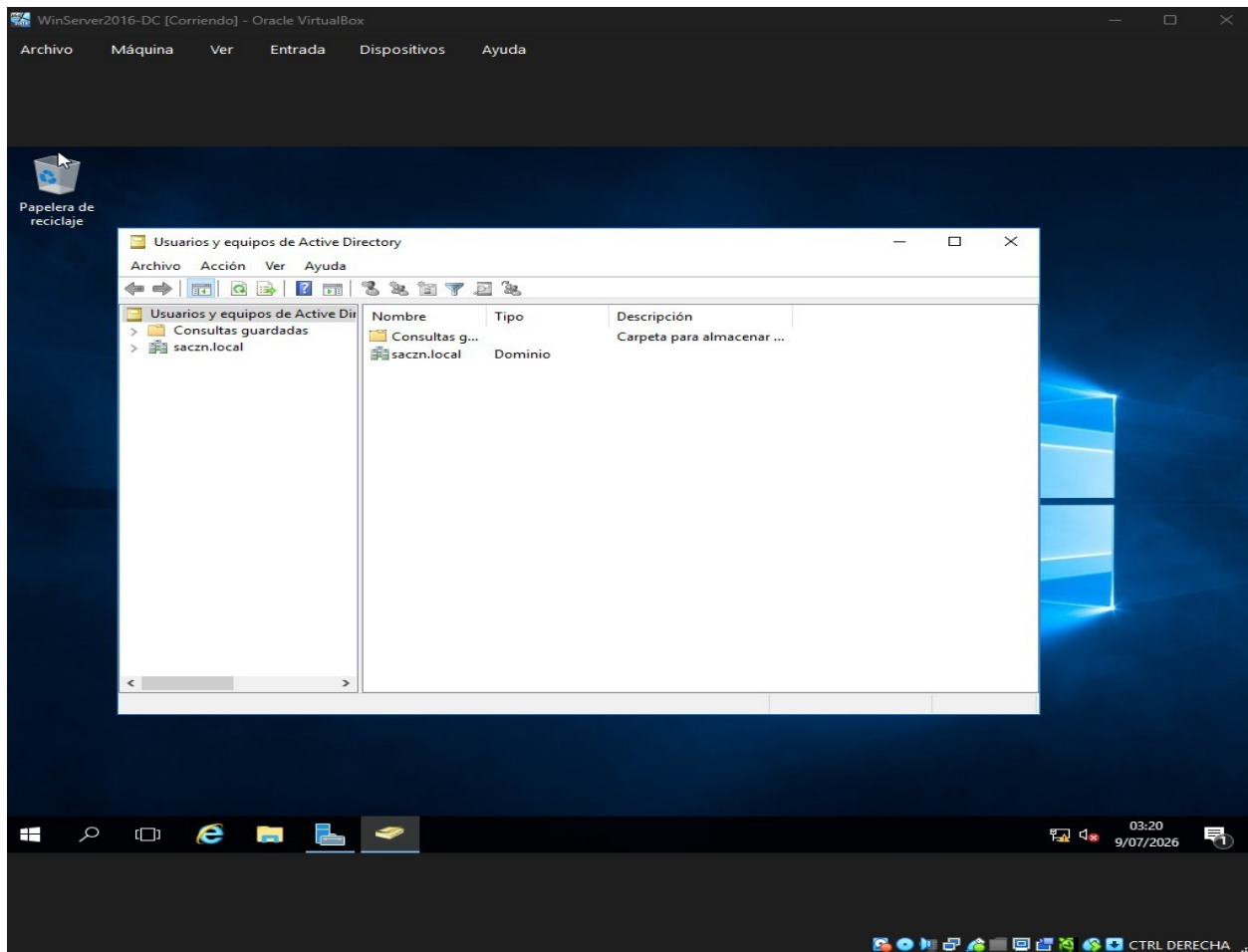


Figura 15. Consola Usuarios y equipos de Active Directory, mostrando el dominio saczn.local ya creado.

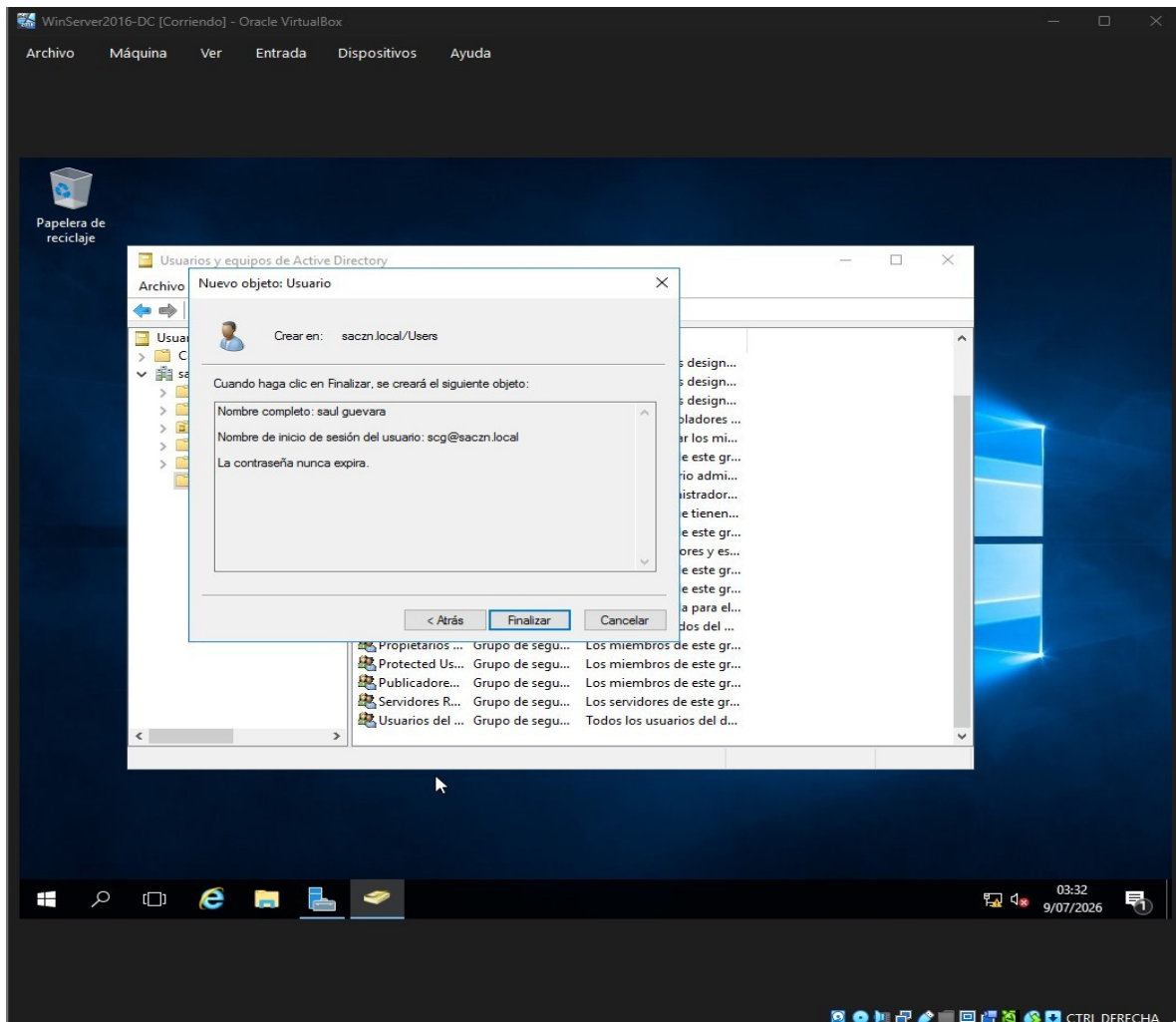


Figura 16. Creación del nuevo objeto Usuario "saul guevara", con nombre de inicio de sesión scg@saczn.local.

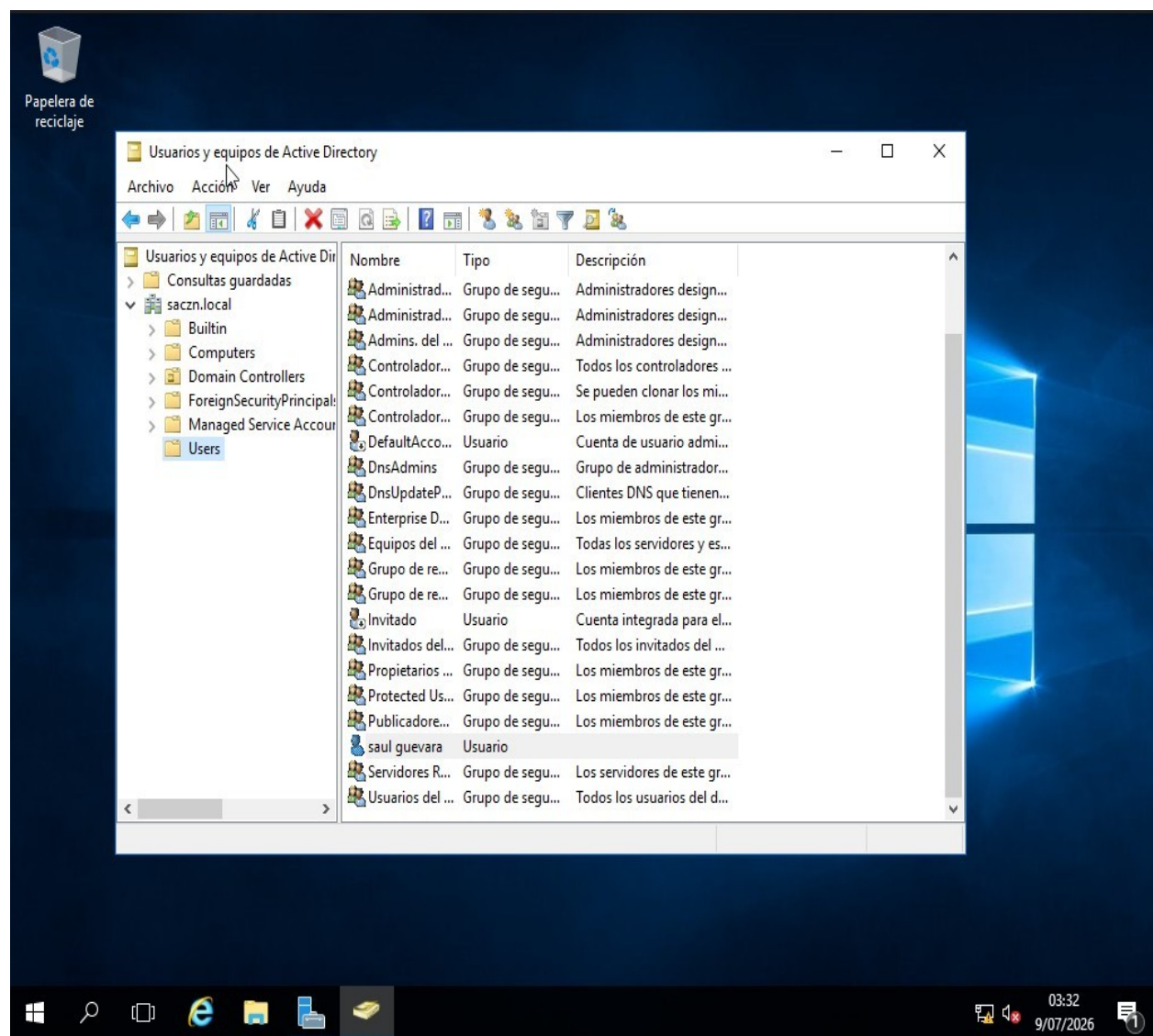


Figura 17. Contenedor Users del dominio saczn.local, mostrando el usuario saul guevara junto a los grupos y cuentas predeterminadas.

5. Incorporación de Windows 10 al dominio

5.1 Configuración de red del cliente

En Windows10-Cliente se configuró una dirección IP estática dentro del mismo segmento que el controlador de dominio, apuntando el servidor DNS preferido a la IP del controlador (192.168.1.1), requisito indispensable para que el cliente pueda localizar el dominio y unirse a él.

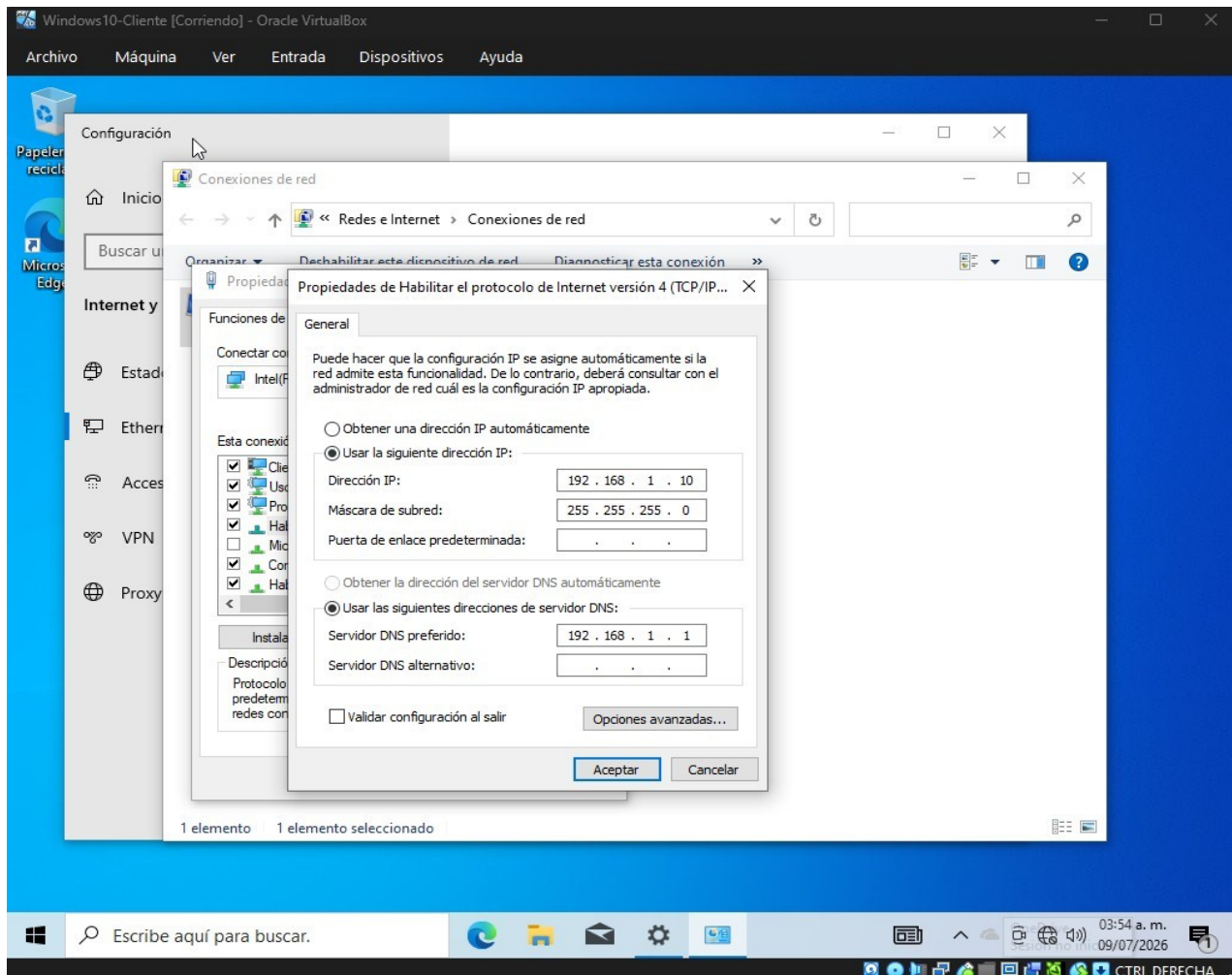


Figura 18. Configuración de IP estática en Windows10-Cliente: 192.168.1.10/24, DNS preferido 192.168.1.1 (el controlador de dominio).

5.2 Verificación de conectividad

Antes de intentar la unión al dominio, se comprobó la conectividad de red hacia el controlador de dominio mediante el comando ping, obteniendo respuesta correcta y un 0% de paquetes perdidos.

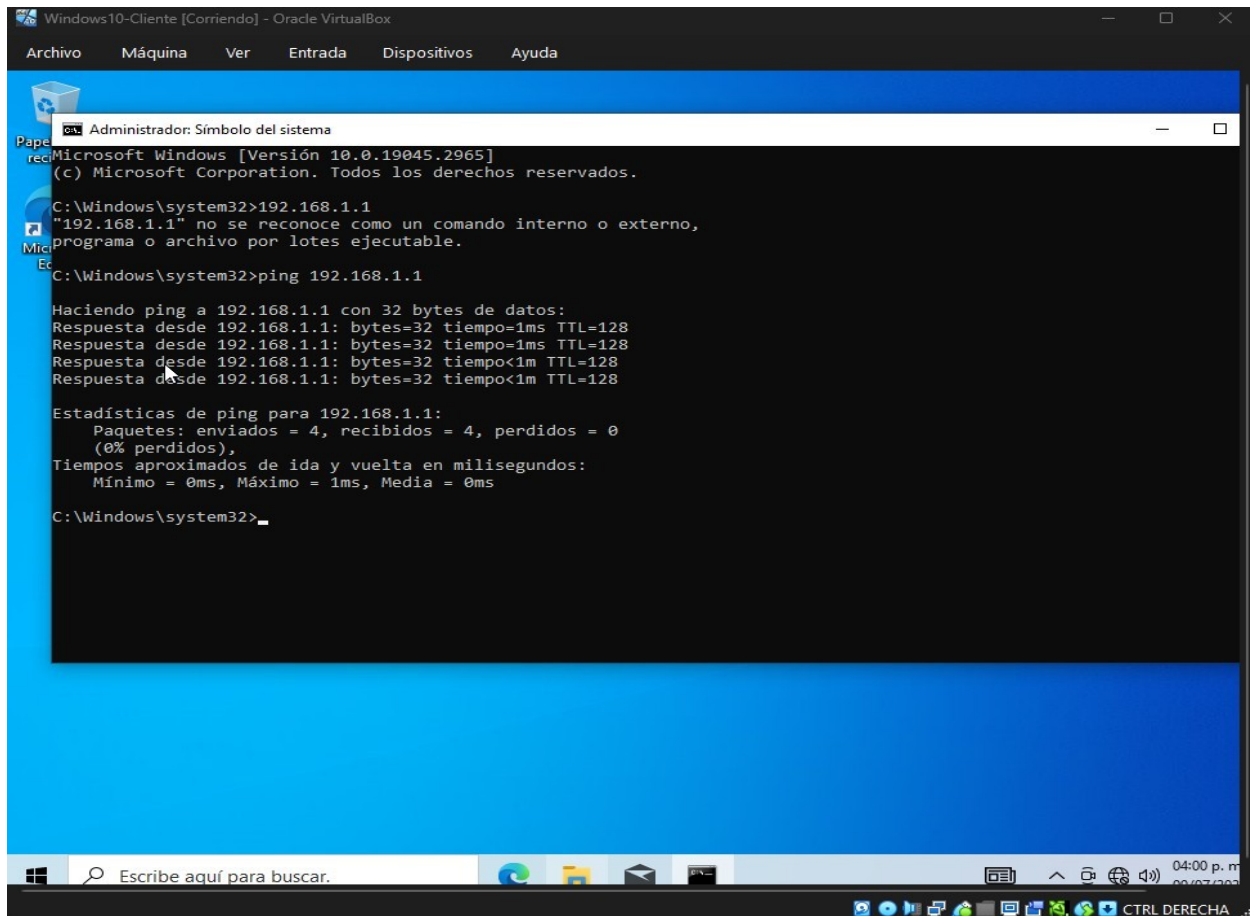


Figura 19. Verificación de conectividad desde Windows10-Cliente hacia el controlador de dominio (192.168.1.1) mediante ping: 0% de pérdida.

5.3 Unión al dominio e inicio de sesión

Tras confirmar la conectividad, el equipo se incorporó al dominio saczn.local desde las Propiedades del sistema (Cambiar nombre o dominio del equipo). Una vez reiniciado, la pantalla de inicio de sesión de Windows 10 ofrece la opción **"Iniciar sesión en: SACZN"**, confirmando que el equipo pertenece ahora al dominio y admite autenticación con credenciales de Active Directory.

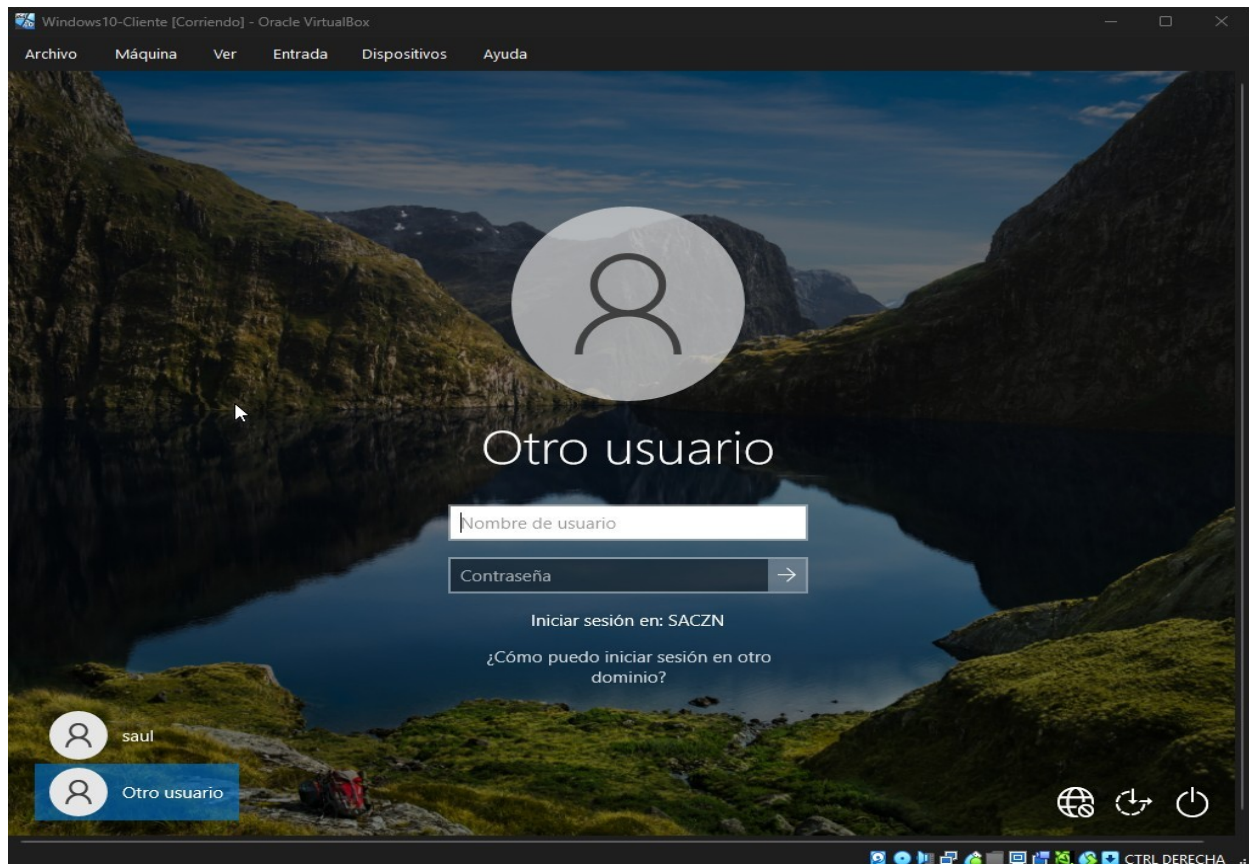


Figura 20. Pantalla de inicio de sesión de Windows10-Cliente tras la unión al dominio, mostrando la opción "Iniciar sesión en: SACZN".

5.4 Verificación de la sesión de dominio

Iniciada la sesión con una cuenta de dominio, el comando `whoami` desde una consola con privilegios elevados devuelve **saczn\administrador**, confirmando que la sesión activa corresponde a una cuenta del dominio `saczn.local` y no a una cuenta local del equipo.

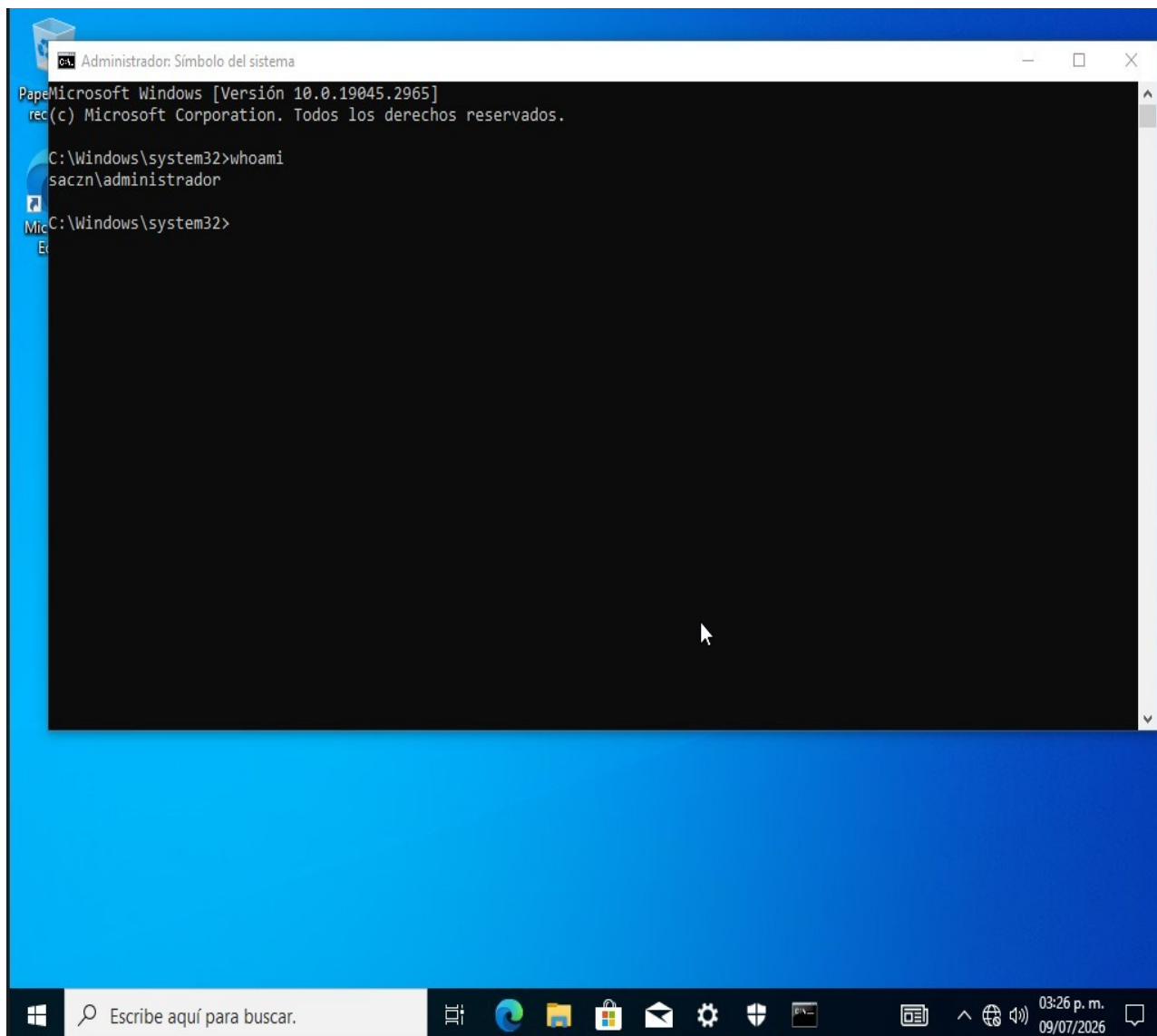


Figura 21. Verificación con whoami en Windows10-Cliente: saczn\administrador, confirmando el inicio de sesión con cuenta de dominio.

6. Incorporación de Windows Server 2003 al dominio

Además del cliente moderno, se incorporó al dominio un equipo con Windows Server 2003, con el fin de comprobar la compatibilidad de Active Directory con sistemas operativos legacy todavía presentes en algunos entornos corporativos.

6.1 Configuración de red del cliente legacy

Se configuró en WinServer2003-Cliente una dirección IP estática en el mismo segmento de red, con puerta de enlace y servidor DNS apuntando también al controlador de dominio (**192.168.1.1**).

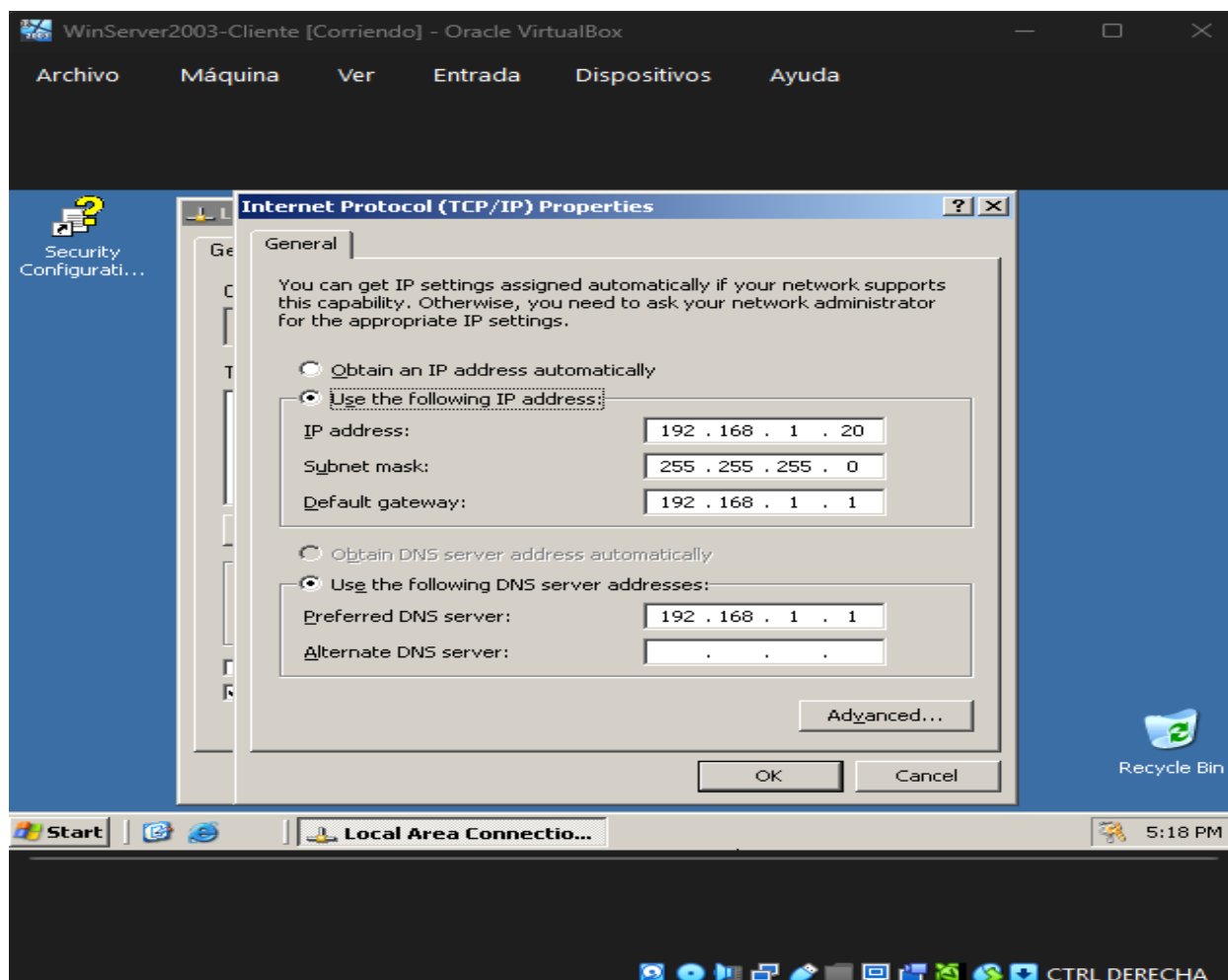
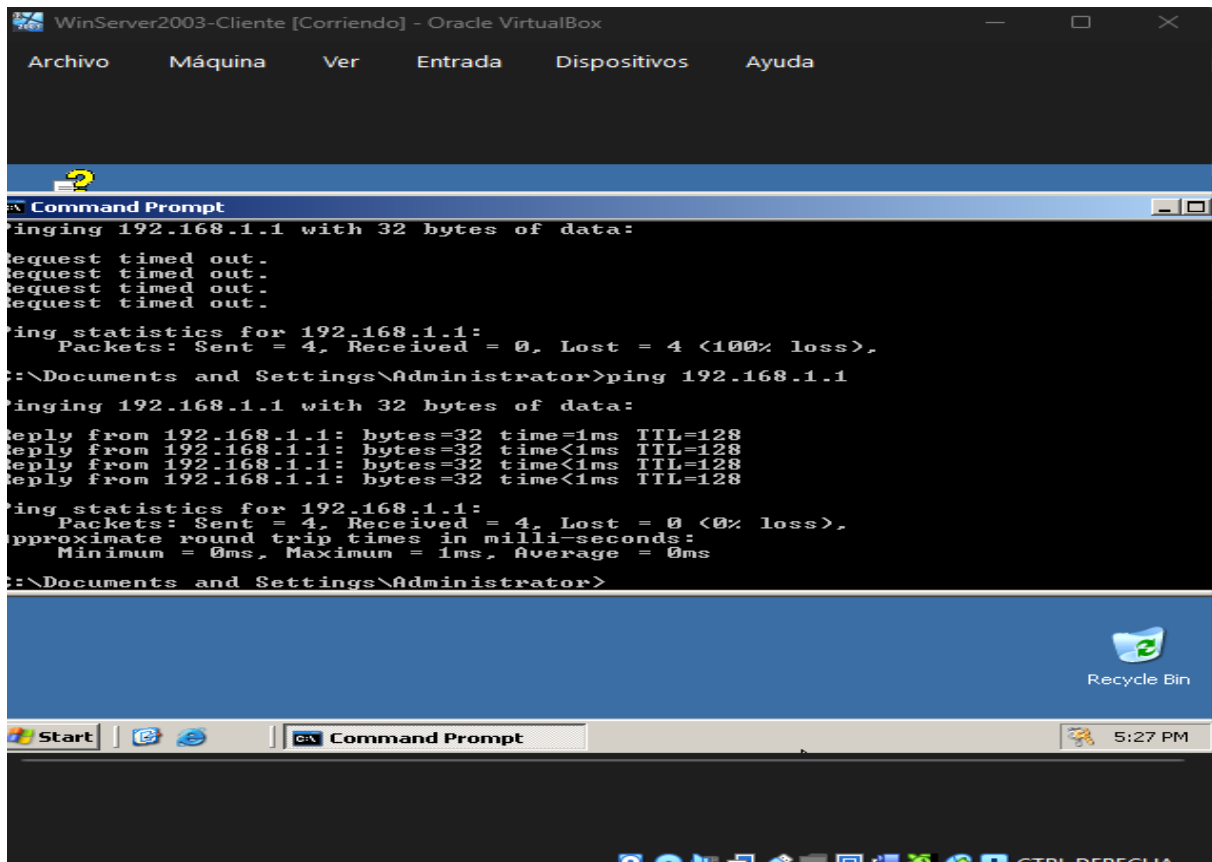


Figura 22. Configuración de IP estática en WinServer2003-Cliente: 192.168.1.20/24, puerta de enlace y DNS 192.168.1.1.

6.2 Verificación de conectividad

Una primera prueba de ping hacia el controlador de dominio, realizada inmediatamente tras aplicar la configuración, resultó en timeout para los cuatro paquetes enviados; tras reintentar la conexión, una segunda prueba de ping confirmó conectividad completa (0% de pérdida), quedando validada la comunicación con el controlador de dominio antes de intentar la unión.



```
WinServer2003-Cliente [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

?
Command Prompt
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
request timed out.
request timed out.
request timed out.
request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Documents and Settings\Administrator>
```

Figura 23. Prueba de ping desde WinServer2003-Cliente hacia 192.168.1.1: timeout inicial y posterior conectividad confirmada (0% de pérdida).

6.3 Unión al dominio

Desde las Propiedades del sistema de Windows Server 2003 (Cambios en el nombre de equipo) se especificó el dominio saczn.local como miembro, recibiendo el mensaje de confirmación **"Welcome to the saczn.local domain"**, que indica que el equipo fue admitido correctamente en el dominio de Active Directory.

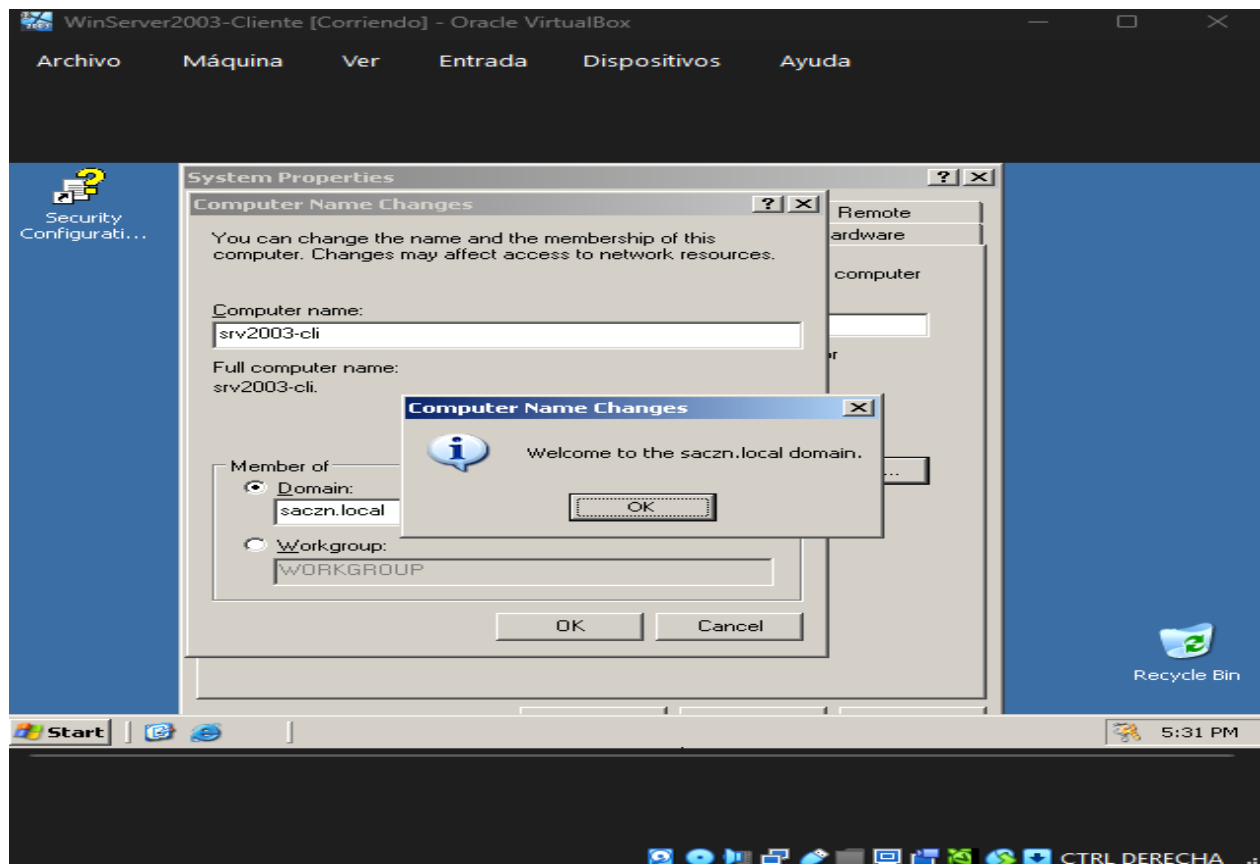


Figura 24. Unión de WinServer2003-Cliente al dominio saczn.local: mensaje de confirmación "Welcome to the saczn.local domain".

6.4 Verificación de la sesión de dominio

Tras reiniciar el equipo e iniciar sesión con la cuenta de dominio, el comando `whoami` en la consola de Windows Server 2003 devuelve **saczn\scg**, confirmando que la sesión corresponde al usuario de dominio saul guevara autenticado contra el controlador de dominio.

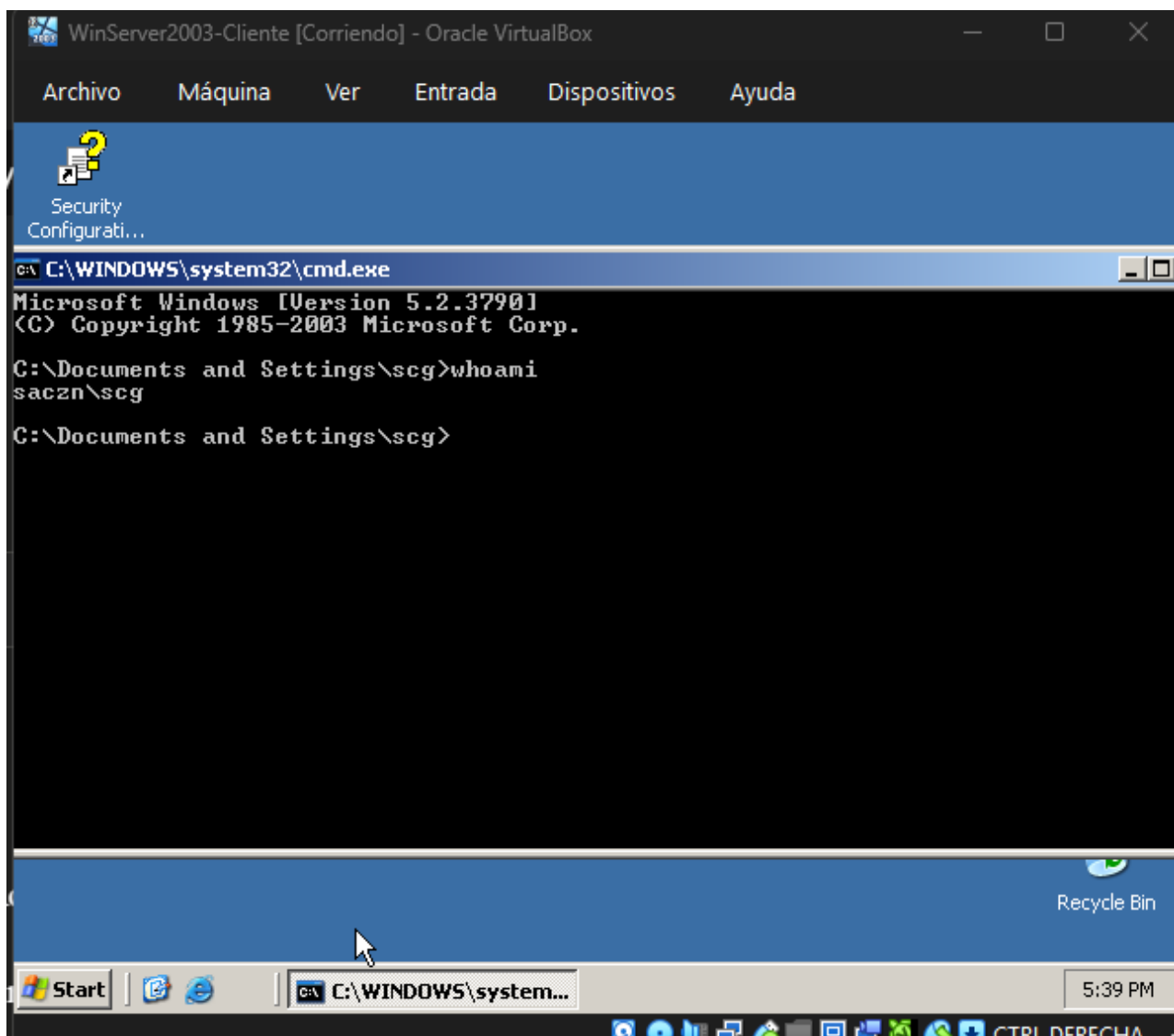


Figura 25. Verificación con `whoami` en WinServer2003-Cliente: `saczn\sacg`, confirmando el inicio de sesión con la cuenta de dominio.

7. Verificación final del despliegue

Como comprobación final, se accedió de nuevo a la consola Usuarios y equipos de Active Directory en el controlador de dominio, dentro del contenedor Computers. Ambos equipos cliente aparecen registrados como objetos de tipo Equipo del dominio `saczn.local: DESKTOP-3AAV3N7` (Windows10-Cliente) y `SRV2003-CLI` (WinServer2003-Cliente), confirmando que el despliegue completo de la red empresarial —controlador de dominio, cliente Windows 10 y cliente Windows Server 2003, todos unidos al mismo dominio— se completó con éxito.

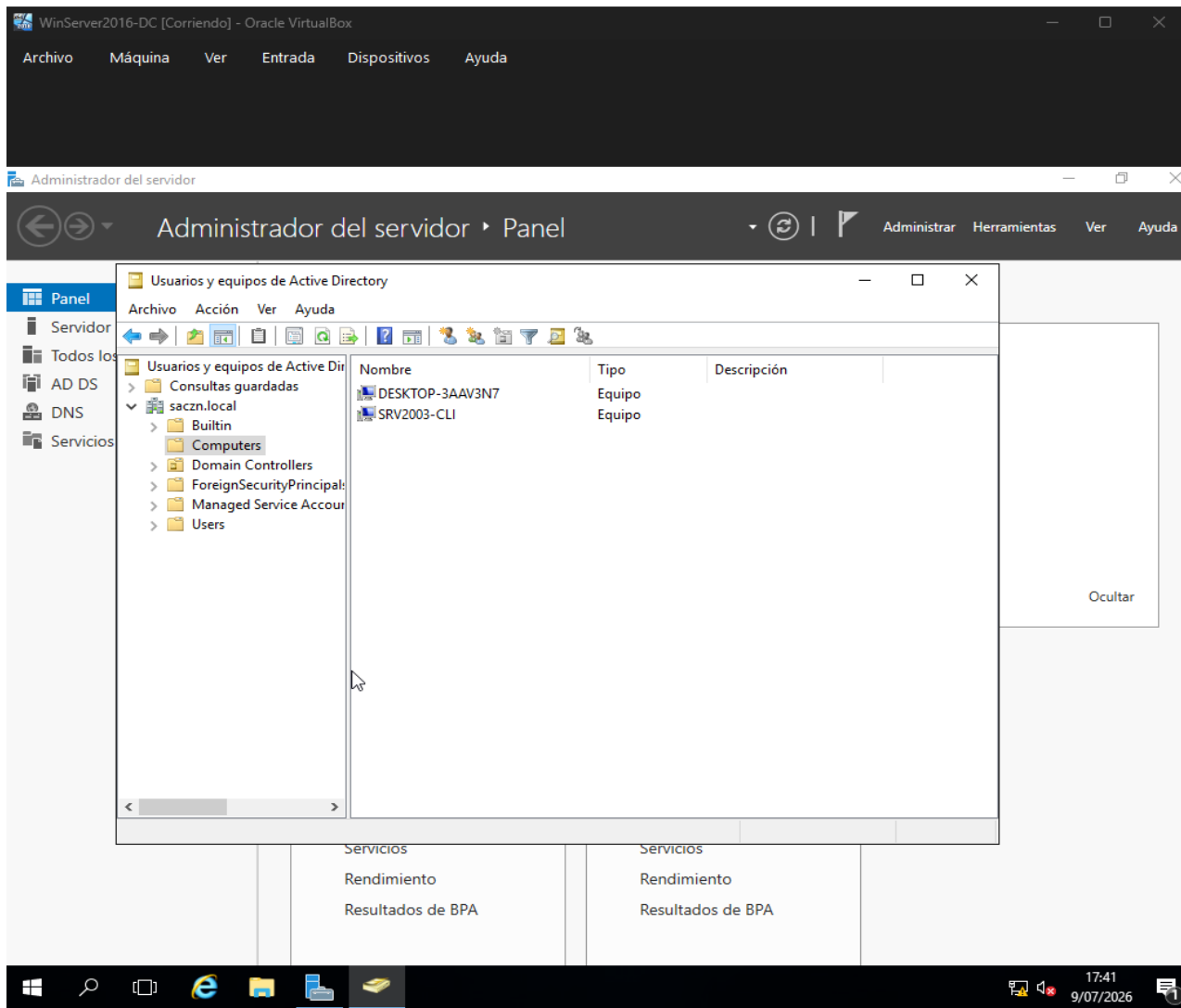


Figura 26. Contenedor Computers en Usuarios y equipos de Active Directory, mostrando ambos equipos cliente (DESKTOP-3AAV3N7 y SRV2003-CLI) unidos al dominio saczn.local.

8. Conclusiones

Se ha desplegado con éxito una red corporativa simulada compuesta por un controlador de dominio con **Windows Server 2016** y dos equipos cliente de generaciones muy distintas — **Windows 10** y **Windows Server 2003** — unidos a un mismo dominio de Active Directory (saczn.local). El proceso abarcó desde la creación y red interna de las máquinas virtuales, pasando por la instalación del rol AD DS y la promoción del servidor a controlador de dominio, hasta la unión de ambos clientes y la verificación de sus sesiones de dominio mediante whoami.

Conclusión clave: *la compatibilidad de Active Directory con clientes legacy como Windows Server 2003 demuestra la madurez y estabilidad del protocolo LDAP/Kerberos sobre el que se basa el servicio de directorio, si bien mantener este tipo de sistemas en producción supone un riesgo de seguridad considerable al no recibir soporte ni actualizaciones desde hace más de una década.*

Como buena práctica, en un entorno real se recomendaría segmentar en una VLAN aislada cualquier equipo legacy que deba mantenerse por motivos de compatibilidad, limitando al máximo su exposición dentro de la red corporativa.

Esta práctica permitió comprender el funcionamiento de Active Directory, la autenticación centralizada y la administración de equipos en un dominio Windows, conocimientos fundamentales para la administración de redes empresariales.